(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211727439 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 201922406224.3

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 上海新研工业设备股份有限公司
地址 201499 上海市奉贤区贤工路128号

(72)发明人 林永良 蔡承家 代传峰

(74)专利代理机构 上海精晟知识产权代理有限公司 31253
代理人 黄佳丽

(51)Int.Cl.
B22D 18/04(2006.01)

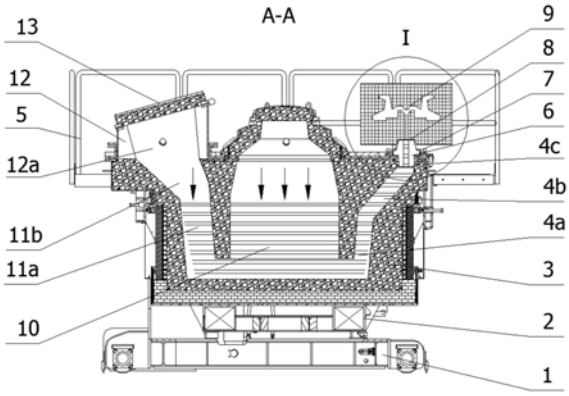
权利要求书2页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

无芯加热低压浇注炉

(57)摘要

本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，包括：气压式无芯加热浇注炉体、进铁口构件、进铁口盖；气压式无芯加热浇注炉体内具有主腔体、进铁口通道和出铁口通道；进铁口通道和出铁口通道的分别位于主腔体的两侧，且底部与主腔体相通；进铁口通道的宽度大于出铁口通道的宽度；进铁口构件与气压式无芯加热浇注炉体3密封连接；进铁口构件内具有增高进铁口通道；增高进铁口通道的下端与进铁口通道的上端连通；进铁口盖与进铁口构件连接，可开启和关闭增高进铁口通道上端。其优点在于特有的通道设计和水口设计，只需要将模具对准浇注口就可以浇注，不需要陶瓷管等易耗件升入金属液面，减少耗材成本。



CN 211727439 U

1.一种无芯加热低压浇注炉,其特征在于:包括:气压式无芯加热浇注炉体(3)、进铁口构件(12)、进铁口盖(13);

其中,气压式无芯加热浇注炉体(3)内具有主腔体(10)、进铁口通道(11)和出铁口通道(4);所述进铁口通道(11)和出铁口通道(4)的分别位于主腔体(10)的两侧,且底部与所述主腔体(10)相通;所述进铁口通道(11)的宽度大于所述出铁口通道(4)的宽度;

所述进铁口构件(12)与所述气压式无芯加热浇注炉体(3)密封连接;所述进铁口构件(12)内具有增高进铁口通道(12a);所述增高进铁口通道(12a)的下端与所述进铁口通道(11)的上端连通;

所述进铁口盖(13)与所述进铁口构件(12)连接,可开启和关闭所述增高进铁口通道(12a)上端。

2.如权利要求1所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

其中,所述进铁口通道(11)分为下进铁口通道(11a)和上进铁口通道(11b)上下两段;

所述上进铁口通道(11b)下端的开口与所述上进铁口通道(11b)相配;所述上进铁口通道(11b)是上端的开口大于下端的开口;

所述上进铁口通道(11b)的任意位置的斜率都大于所述下进铁口通道(11a)的斜率。

3.如权利要求2所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

其中,所述增高进铁口通道(12a)下端的开口与所述上进铁口通道(11b)的上端开口相配;所述增高进铁口通道(12a)的上端开口大于下端开口;

所述增高进铁口通道(12a)任意位置的斜率都小于所述上进铁口通道(11b)的任意位置的斜率。

4.如权利要求1所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

其中,所述出铁口通道(4)分为下出铁口通道(4a)、中出铁口通道(4b)和上出铁口通道(4c)三段两段;

所述中出铁口通道(4b)的斜率大于所述下出铁口通道(4a)的斜率;

所述上出铁口通道(4c)的中心垂直,且上出铁口通道(4c)喇叭口形状。

5.如权利要求4所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

还包括出铁口水口(6);所述出铁口水口(6)密封安装在所述上出铁口通道(4c)的上端。

6.如权利要求5所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

其中,所述出铁口水口(6)为法兰结构且具有中心孔;

所述出铁口水口(6)下端与所述上出铁口通道(4c)相配;

所述出铁口水口(6)的法兰与所述气压式无芯加热浇注炉体(3) 可拆卸连接;

所述出铁口水口(6)的中心孔连通所述上出铁口通道(4c)和模具。

7.如权利要求1所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

还包括称重装置(2);称重装置(2)设置在所述气压式无芯加热浇注炉体(3)下方,可对所述气压式无芯加热浇注炉体(3)称重。

8.如权利要求1所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

还包括倾翻装置(1);所述倾翻装置(1)设置在所述气压式无芯加热浇注炉体(3)下方,可带动所述气压式无芯加热浇注炉体(3)翻转。

9.如权利要求1所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

还包括操作平台栏杆(5);所述操作平台栏杆(5)设置在气压式无芯加热浇注炉体(3)周围。

10.如权利要求1所述的无芯加热低压浇注炉,其特征在于:

其中,所述进铁口盖(13)采用液压缸自动开启关闭所述增高进铁口通道(12a)上端。

无芯加热低压浇注炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种浇注炉，尤其涉及一种无芯加热低压浇注炉。

背景技术

[0002] 随着航空工业及汽车工业的发展，航空发动机的气缸等轻铝合金铸件，汽车工业和电机工业汽缸、电机转子等重要铸件采用低压浇注。低压铸造的浇注工艺过程包括升液、充型、结壳、增压、保压结晶、卸压等几个阶段，可以得到更好的铸造产品质量。目前低压浇注都相对自动化成度不高，金属温度无法保证，液面压力控制不精准。浇注口采用陶瓷管升到金属液面下，影响使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的问题在于提供一种无芯加热低压浇注炉，特有的通道设计和水口设计，只需要将模具对准浇注口就可以浇注，不需要陶瓷管等易耗件升入金属液面，减少耗材成本；克服现有技术的缺陷。

[0004] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，包括：气压式无芯加热浇注炉体3、进铁口构件12、进铁口盖13；气压式无芯加热浇注炉体3 内具有主腔体10、进铁口通道11和出铁口通道4；进铁口通道11和出铁口通道4的分别位于主腔体10的两侧，且底部与主腔体10相通；进铁口通道11的宽度大于出铁口通道4的宽度；进铁口构件12与气压式无芯加热浇注炉体3密封连接；进铁口构件12内具有增高进铁口通道12a；增高进铁口通道12a的下端与进铁口通道11的上端连通；进铁口盖13与进铁口构件12连接，可开启和关闭增高进铁口通道12a上端。

[0005] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，具有这样的特征：进铁口通道11分为下进铁口通道11a和上进铁口通道11b上下两段；上进铁口通道11b下端的开口与上进铁口通道11b相配；上进铁口通道11b是上端的开口大于下端的开口；上进铁口通道11b的任意位置的斜率都大于下进铁口通道11a的斜率。

[0006] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，还可以具有这样的特征：增高进铁口通道12a下端的开口与上进铁口通道11b的上端开口相配；增高进铁口通道12a的上端开口大于下端开口；增高进铁口通道12a任意位置的斜率都小于上进铁口通道11b的任意位置的斜率。

[0007] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，还可以具有这样的特征：出铁口通道4分为下出铁口通道4a、中出铁口通道4b和上出铁口通道 4c三段两段；中出铁口通道4b的斜率大于下出铁口通道4a的斜率；上出铁口通道4c的中心垂直，且上出铁口通道4c喇叭口形状。

[0008] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，还可以具有这样的特征：还包括出铁口水口6；出铁口水口6密封安装在上出铁口通道4c的上端。

[0009] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉，还可以具有这样的特征：出铁口水口6

为法兰结构且具有中心孔;出铁口水口6下端与上出铁口通道4c相配;出铁口水口6的法兰与气压式无芯加热浇注炉体3可拆卸连接;出铁口水口6的中心孔连通上出铁口通道4c和模具。

[0010] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉,还可以具有这样的特征:还包括称重装置2;称重装置2设置在气压式无芯加热浇注炉体3下方,可对气压式无芯加热浇注炉体3称重。

[0011] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉,还可以具有这样的特征:还包括倾翻装置1;倾翻装置1设置在气压式无芯加热浇注炉体3下方,可带动气压式无芯加热浇注炉体3翻转。

[0012] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉,还可以具有这样的特征:还包括操作平台栏杆5;操作平台栏杆5设置在气压式无芯加热浇注炉体3周围。

[0013] 本实用新型提供一种无芯加热低压浇注炉,还可以具有这样的特征:进铁口盖13采用液压缸自动开启关闭增高进铁口通道12a上端。

附图说明

[0014] 图1为无芯加热低压浇注炉的俯视图。

[0015] 图2为图1的A-A剖视图。

[0016] 图3为图1的I部放大图。

具体实施方式:

[0017] 以下结合附图和具体实施例,对本实用新型做进一步说明。

[0018] 如图1所示,无芯加热低压浇注炉,包括:气压式无芯加热浇注炉体 3、进铁口构件12、进铁口盖13、出铁口水口6。

[0019] 气压式无芯加热浇注炉体3实现铁液的保温加热及气压控制。气压式无芯加热浇注炉体3内具有主腔体10、进铁口通道11和出铁口通道4。进铁口通道11和出铁口通道4的分别位于主腔体10的两侧,且底部与主腔体10相通。进铁口通道11的宽度大于出铁口通道4的宽度。

[0020] 进铁口构件12与气压式无芯加热浇注炉体3密封连接。进铁口构件12内具有增高进铁口通道12a。增高进铁口通道12a的下端与进铁口通道11的上端连通。

[0021] 进铁口盖13与进铁口构件12连接,可开启和关闭增高进铁口通道12a上端。本实施例中,进铁口盖13采用液压缸自动开启关闭增高进铁口通道12a上端,方便给炉内加金属液及炉内金属液倒空等。

[0022] 本实施例中,进铁口通道11分为下进铁口通道11a和上进铁口通道 11b上下两段。上进铁口通道11b下端的开口与上进铁口通道11b相配。上进铁口通道11b是上端的开口大于下端的开口。由于上进铁口通道11b 并不是上下一致的口径,所以每个位置的斜率不同。上进铁口通道11b 的任意位置的斜率都大于下进铁口通道11a的斜率。

[0023] 本是实施例中,增高进铁口通道12a下端的开口与上进铁口通道11b 的上端开口相配。增高进铁口通道12a的上端开口大于下端开口。增高进铁口通道12a任意位置的斜率都小于上进铁口通道11b的任意位置的斜率。进铁口通道11和增高进铁口通道12a形成了一

个完整的进铁口通道，保证炉体加铁方方便，也要保证炉体倾翻时能将炉内铁水全部倒空。装配后进铁口构件12与气压式无芯加热浇注炉体3可靠的密封，确保不漏气无芯加热低压浇注炉各处的密封结构属于现有技术，不在本实用新型中详细阐述。

[0024] 本是实施例中，出铁口通道4分为下出铁口通道4a、中出铁口通道4b和上出铁口通道4c三段两段。中出铁口通道4b的斜率大于下出铁口通道4a的斜率。上出铁口通道4c的中心垂直，且上出铁口通道4c喇叭口形状。本实施例中，出铁口水口6密封安装在上出铁口通道4c的上端。出铁口水口6为法兰结构且具有中心孔。出铁口水口6下端与上出铁口通道4c相配。出铁口水口6的法兰与气压式无芯加热浇注炉体3通过螺栓7实现两者的可拆卸连接，确保出铁口水口6更换修护方便。出铁口水口6的中心孔连通上出铁口通道4c和模具9。当然，出铁口水口 6和模具9之间设置密封件8，确保铁水只进入模型不会在接口处泄漏。出铁口水口6保证铁液从出铁口通道压出时，从出铁口水口6的中心孔内将铁液压入上方的模具9内。出铁口通道4与出铁口水口6配合使用，不需要有陶瓷管等零件插入到铁液内，减少了设备的维护量。

[0025] 作为优选，无芯加热低压浇注炉，还包括称重装置2、倾翻装置1和操作平台栏杆5。称重装置2设置在气压式无芯加热浇注炉体3下方，可对气压式无芯加热浇注炉体3称重，可实时的称量出气压式无芯加热浇注炉体3的铁水量，并将铁水量反馈给气压控制系统。倾翻装置1设置在气压式无芯加热浇注炉体3和称重装置2下方，可带动气压式无芯加热浇注炉体3翻转，用于气压式无芯加热浇注炉体3内的铁水倒空。操作平台栏杆5设置在气压式无芯加热浇注炉体3周围，用于操作检修等。

[0026] 无芯加热低压浇注炉只需要将模具对准浇注口就可以浇注，不需要陶瓷管等易耗件升入金属液面，减少耗材成本；具有金属液保温及快速加热功能，浇注温度控制精准，能够更好的保证浇注工艺；称重单元及时反馈重量、液面及浇注压力控制精准；进铁口炉盖可做成自动开关装置，加铁水方便。铁水可全部倒空，更换牌号或长时间停产时方便处理。

[0027] 以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

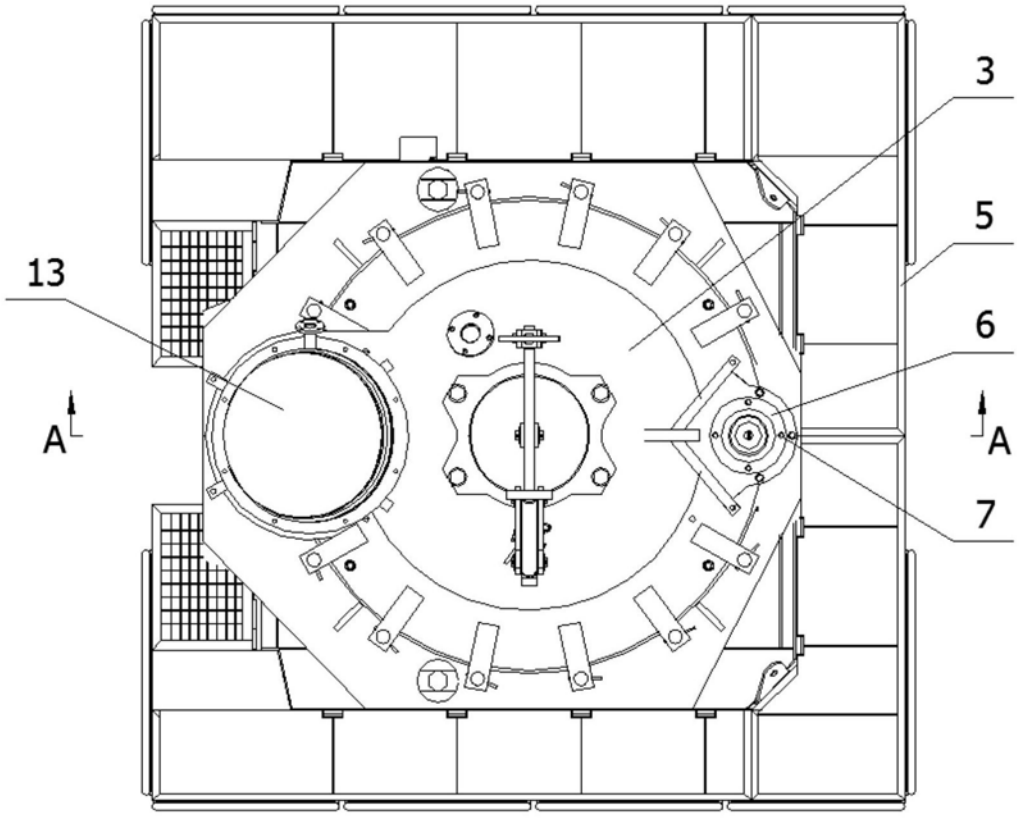


图1

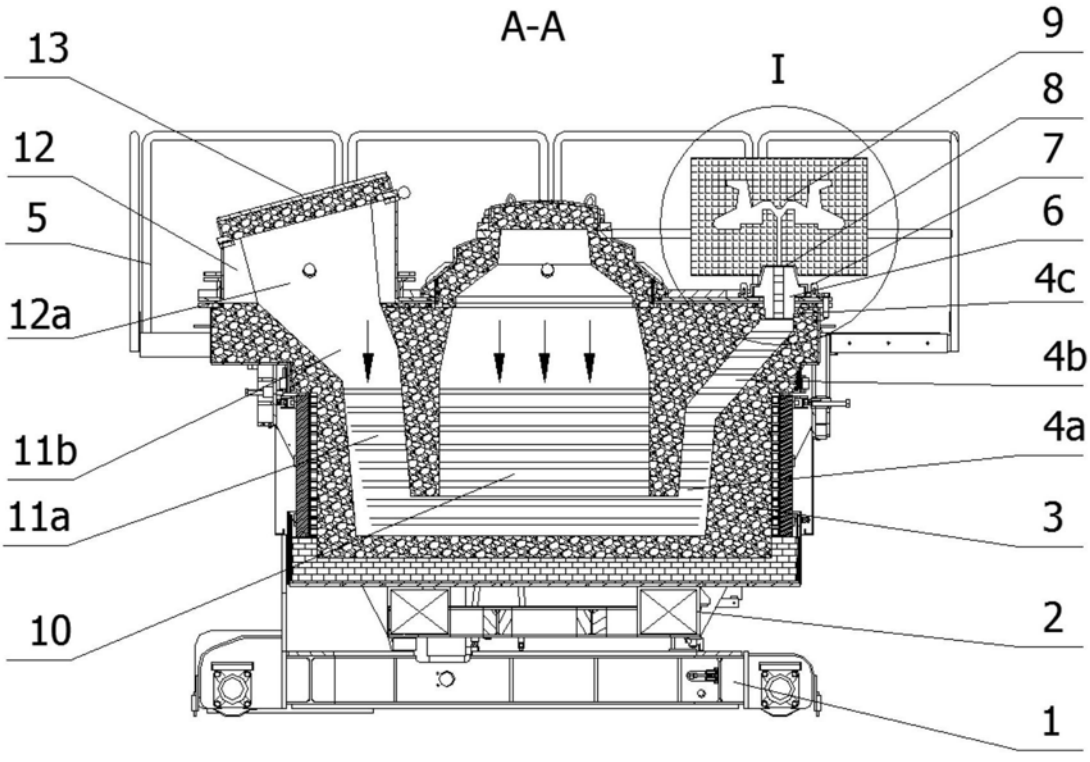


图2

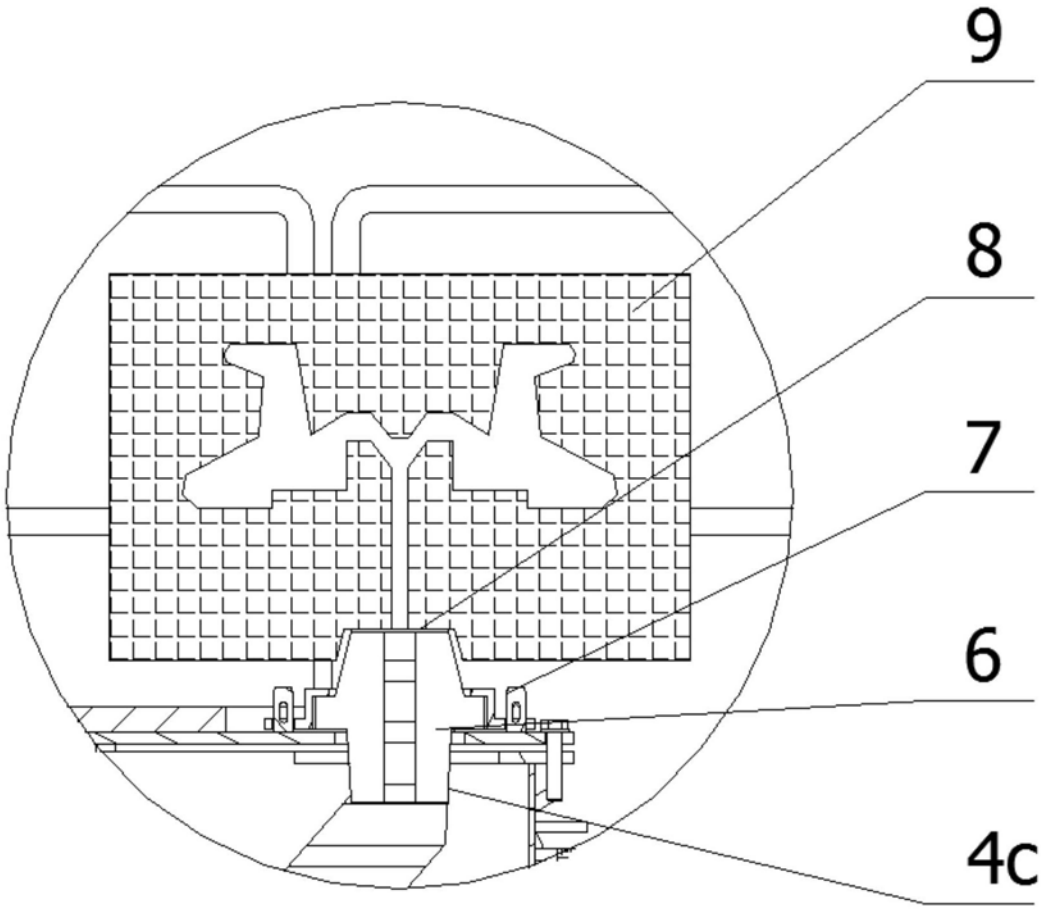


图3